



Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн зохиомж ба хэрэгжүүлэлт

Гантөмөр овогтой Алтай

Удирдагч багш: (M.Sc) Э. Батцэцэг
Зөвлөх багш: (Ph.D) Г. Ганбат

2026 оны 5 сарын 26

Агуулга

01 Удиртгал, үндэслэл

02 Зорилго, зорилт

03 Ижил төстэй системийн
судалгаа

04 Судалсан асуудлууд

05 Шаардлага ба
диаграммууд

06 Архитектур ба өгөгдлийн
зохиомж

07 Хэрэгжүүлэлт болон
туршилт

08 Demo

09 Дүгнэлт

10 Q&A + Thank You

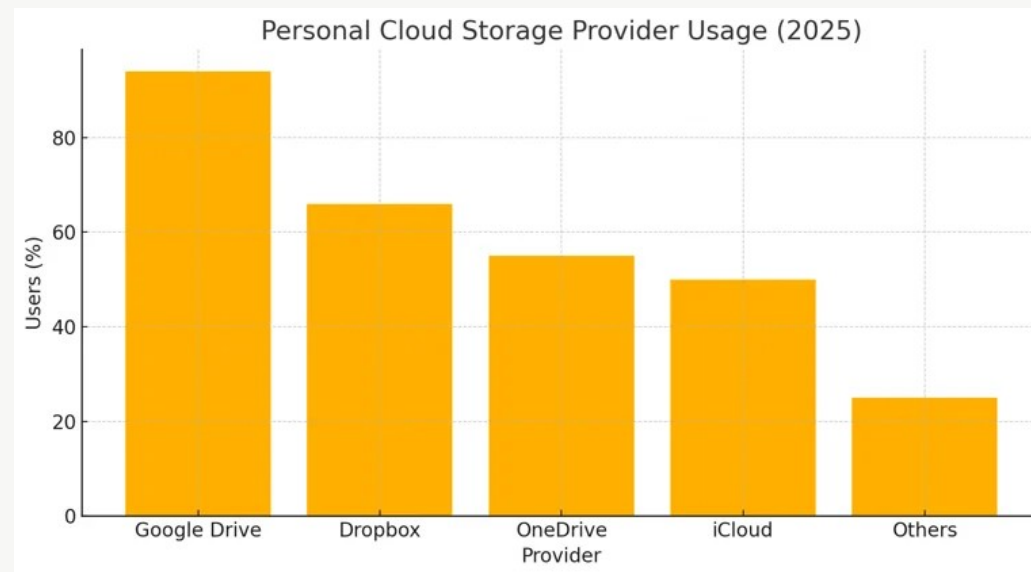
Гол асуудал

Үүлэн хадгалалт өдөр тутмын хэрэглээ болсон ч өгөгдөл гуравдагч талын сервер дээр төвлөрч, төлбөр болон багтаамжийн хязгаар үүсдэг.

Өгөгдлийн өмчлөл ба хяналт хэрэглэгчийн талд бүрэн байдаггүй.

Тогтмол төлбөр, багтаамжийн хязгаар урт хугацаанд хүндрэл болдог

2025 оны байдлаар 2.3 тэрбум хүн үүлэн хадгалалтын үйлчилгээг томоохон үйлчилгээ үзүүлэгчдээс авч байна гэсэн судалгаа хийгдсэн. (43% нь өөрийн өгөгдлийн аюулгүй байдалд санаа зовнидог)



Зорилго

Хэрэглэгч **өөрийн эзэмшлийн** техник хангамжид суурилан өгөгдлөө хадгалж, бүх төрлийн клиент төхөөрөмжөөс ашиглах боломжтой хувийн үүлэн хадгалалтын системийг хөгжүүлэх.

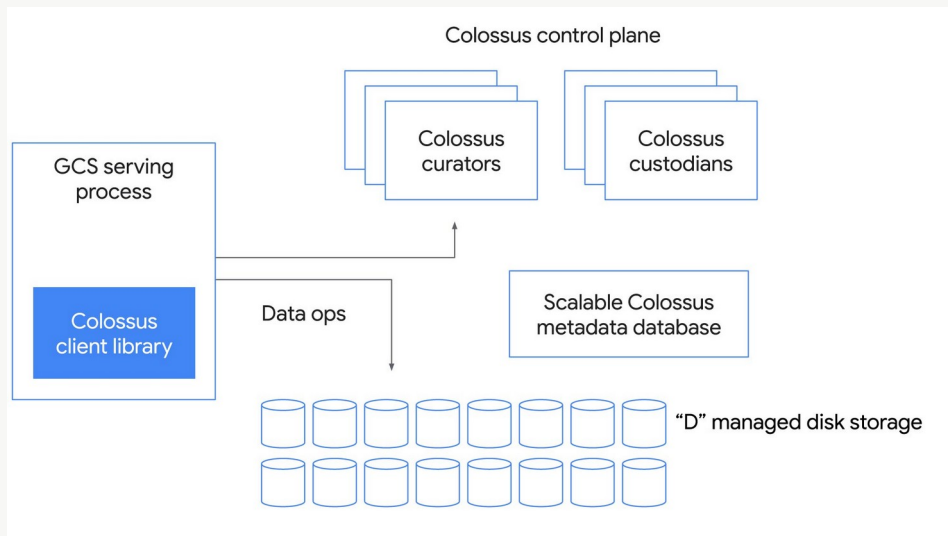
Товчоор: Google Drive шиг хэрэглэхэд энгийн, гэхдээ өгөгдөл нь хэрэглэгчийн өөрийн төхөөрөмж дээр байх систем.

Зорилтууд

1. Ижил төстэй системүүдийн архитектурыг судлах
2. Компьютерийн нөөцийг бага ашиглах, суурилалуулж ашиглахад хялбар сервер апп хөгжүүлэх
3. Веб болон iOS апп хөгжүүлэх
4. Параллель ажиллах боломжтой дамжуулагч сервер апп хөгжүүлэх
5. Нэвтрэлт, эрх болон файл удирдлагатай холбоотой нэн чухал feature-үүдийг багтаах

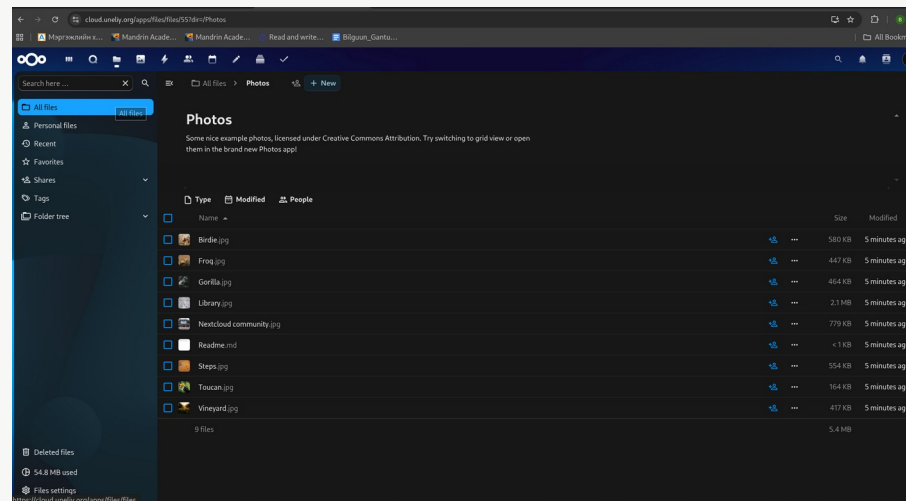
03 Ижил төстэй системийн судалгаа

Google Drive



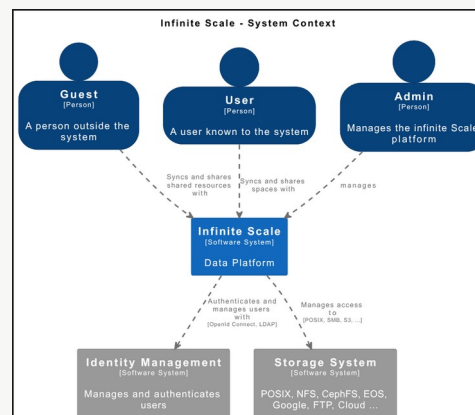
- Хэрэглээ маш хялбар
- Өгөгдөл Google cloud дээр
- Metadata ба storage тусгаарлах санаа

Nextcloud



- Self-hosted cloud туршлага
- Файл, sharing, permission боломжтой
- Deployment/resource харьцангуй төвөгтэй

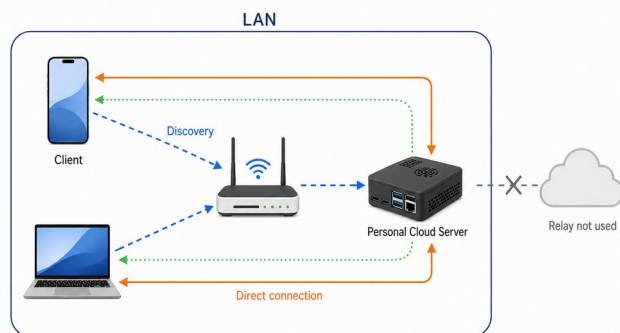
ownCloud Infinite Scale



- Service-oriented өргөтгөх загвар
- Gateway ба identity давхарга
- MVP төхөөрөмжид хэт том төвөгшилтэй

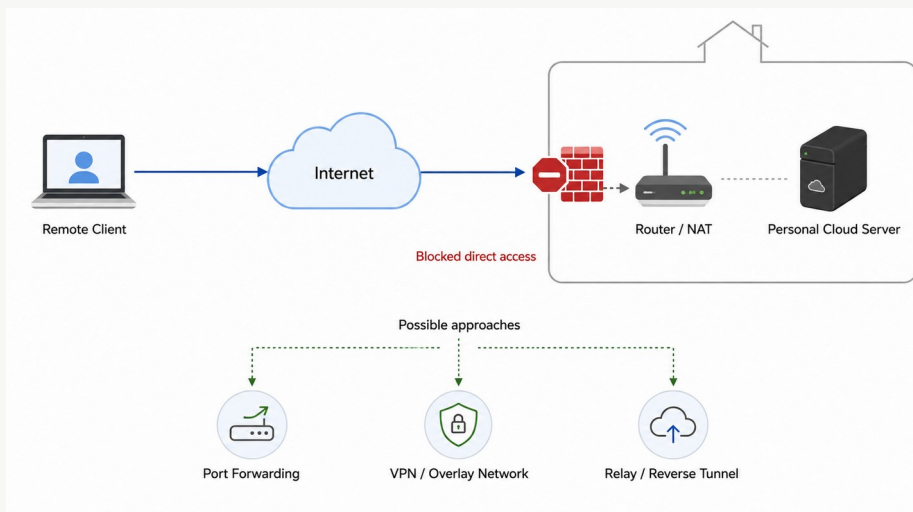
04 Судалсан асуудлууд

01 Дотоод сүлжээнд илрүүлэх



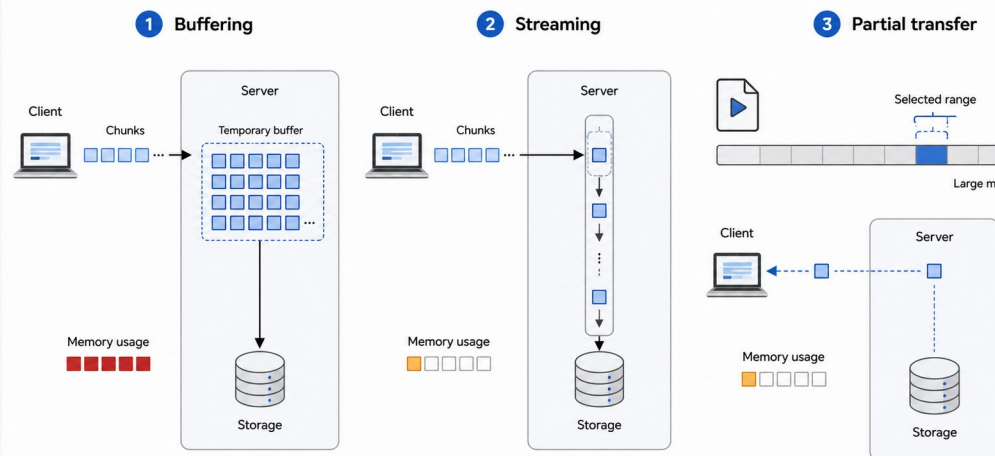
mDNS/DNS-SD ашиглан хэрэглэгч IP, port гараар оруулахгүйгээр серверээ олох хэрэгцээ.

02 Гадаад сүлжээнээс хандах



CGNAT-ийн ард байгаа төхөөрөмжид port forwarding шаардахгүйгээр хүрэх асуудал.

03 Том файл дамжуулах



Buffering бус streaming/partial transfer ашиглан RAM ба latency-г тогтвортой байлгах хэрэгцээ.

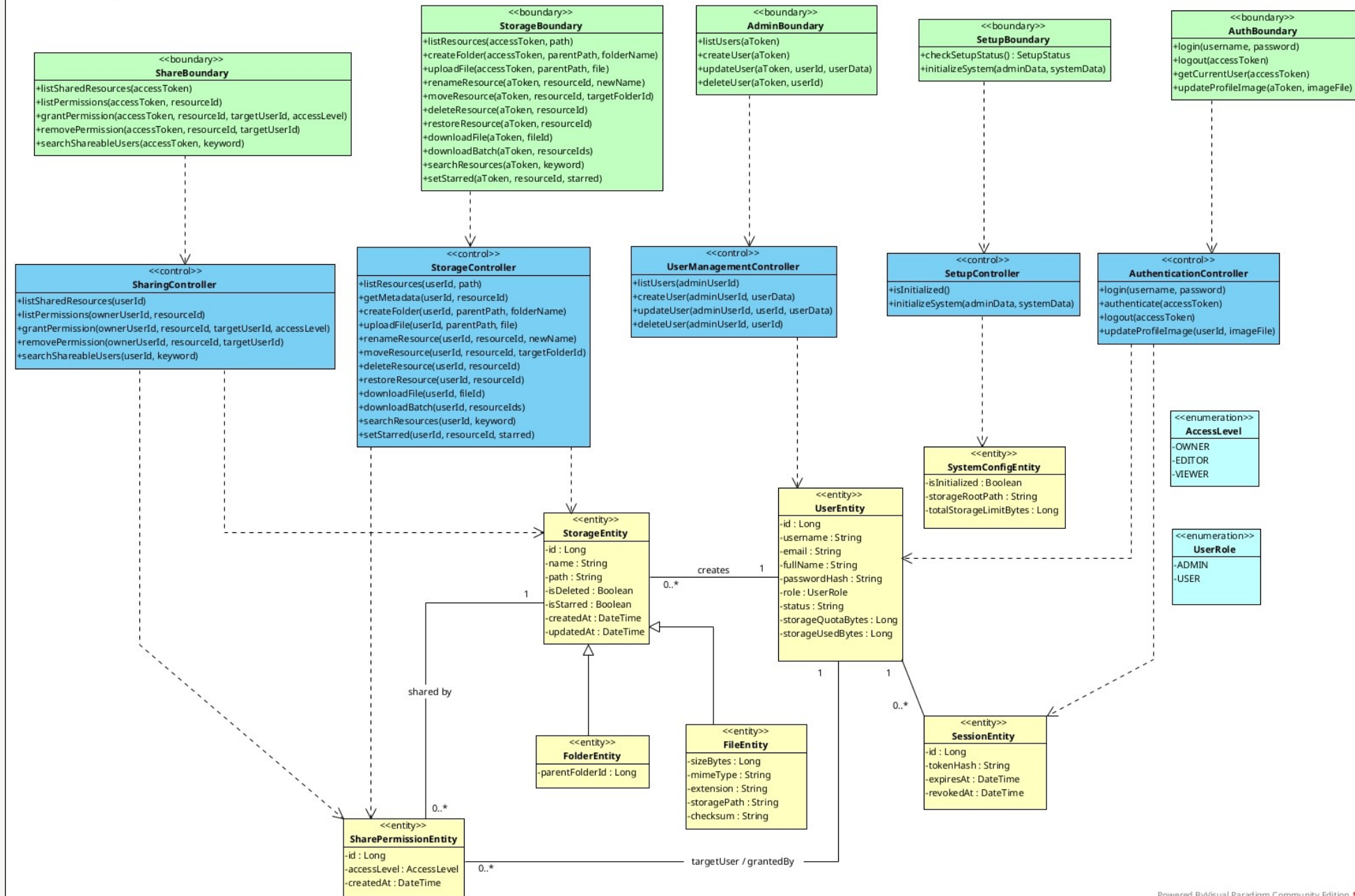
Гол шаардлагууд

- Анхны тохиргоо: админ, хадгалалтын зам, багтаамж
- Нэвтрэлт ба хэрэглэгчийн эрхийн ялгаа
- Файл/хавтас харах, upload, download, rename, trash/restore
- Нөөц хуваалцах: харах болон засварлах эрх
- Дотоод сүлжээнд шууд холбогдох, алсаас relay ашиглах

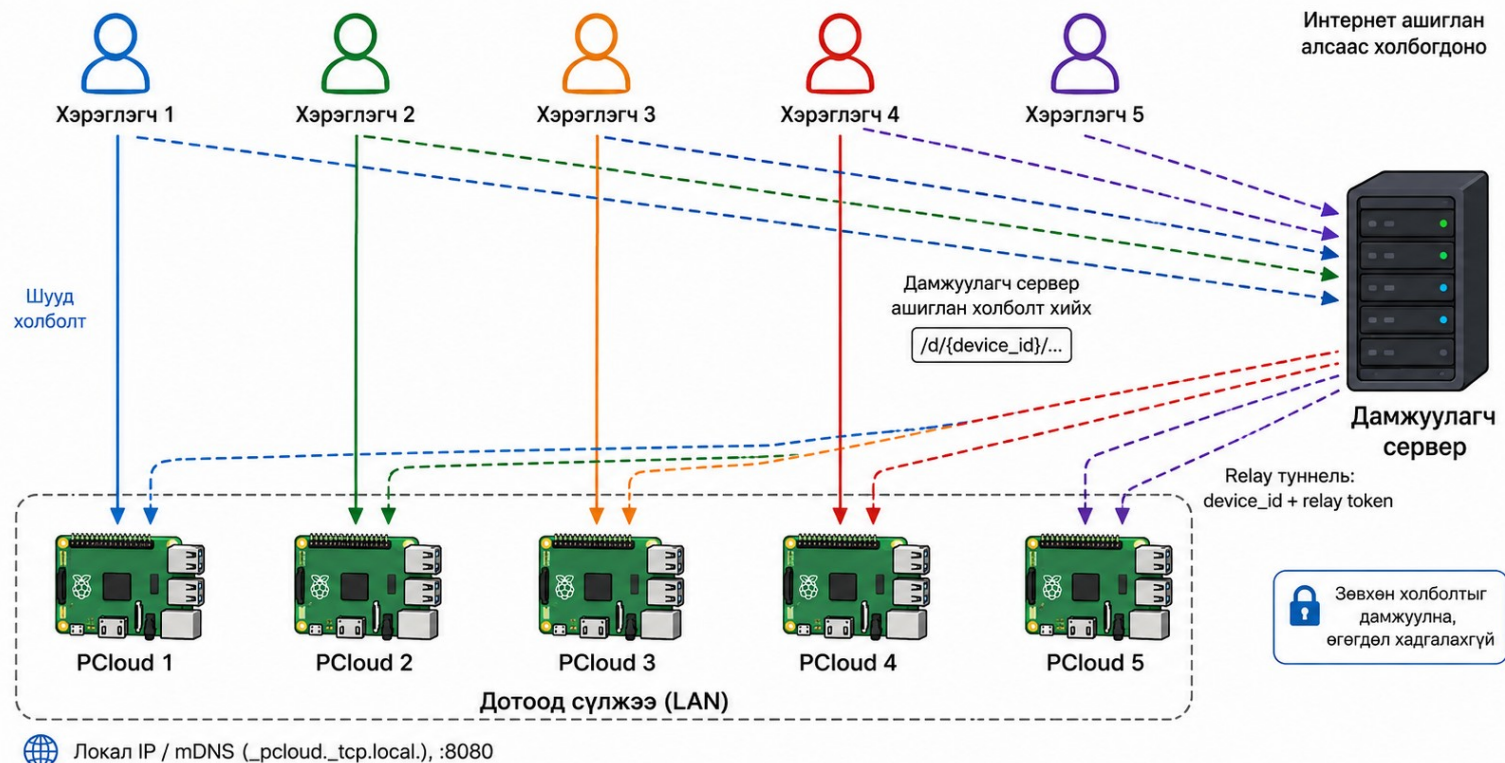
Диаграммууд

Use case диаграммаар оролцогч ба үндсэн үйлдлүүдийг; class болон sequence диаграммаар логик бүтэц, урсгалыг тодорхойлсон.



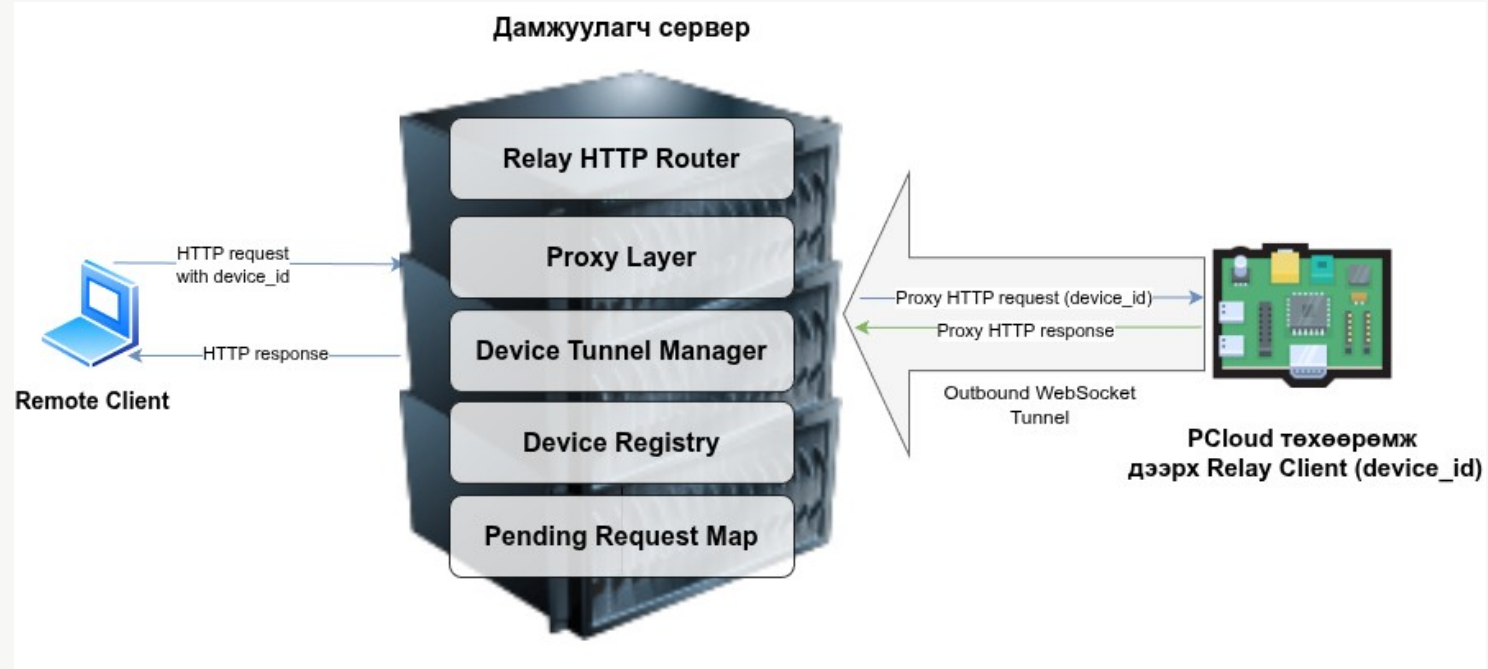
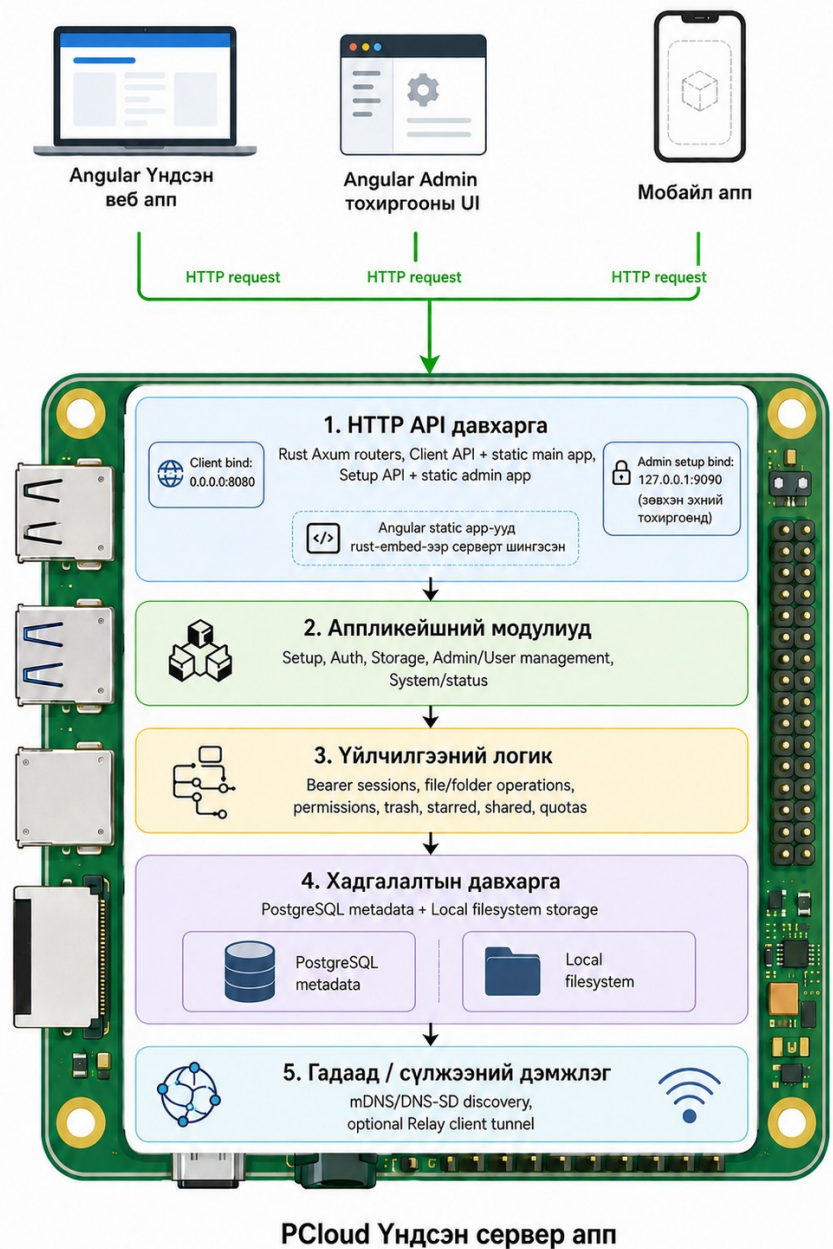


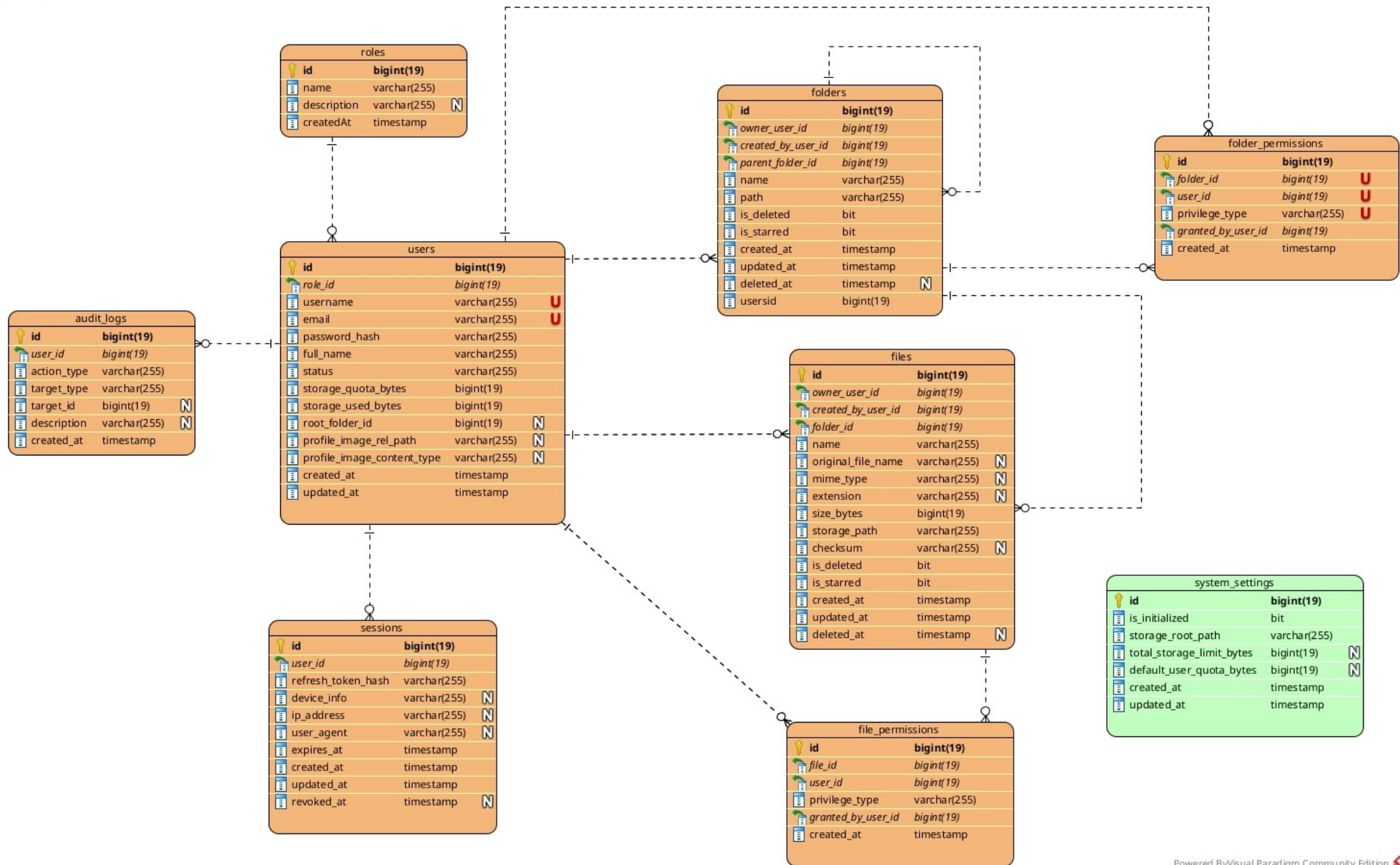
Системийн ерөнхий архитектур



Архитектурын гол санаа

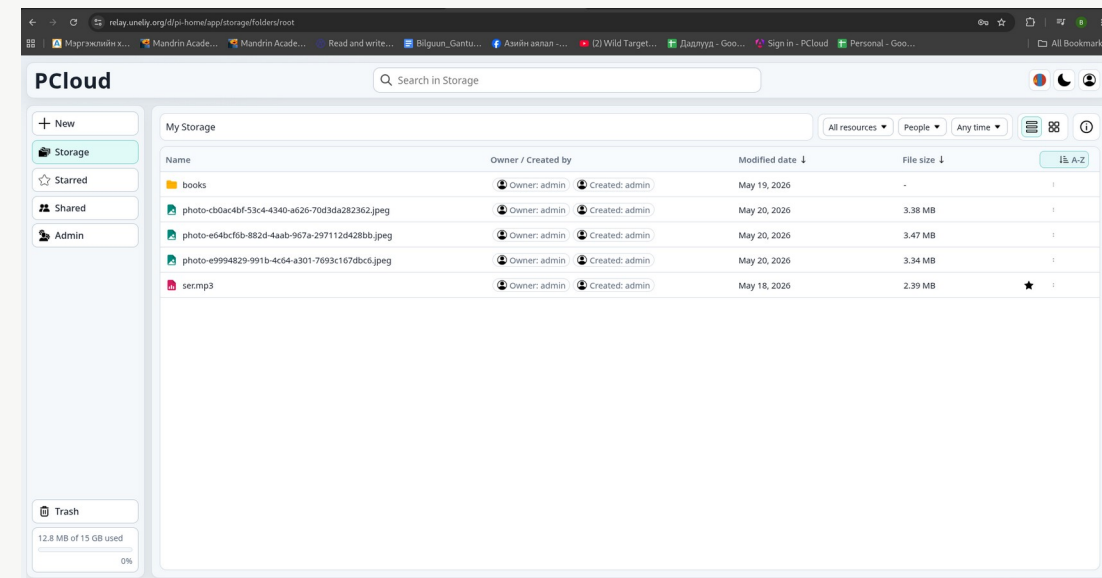
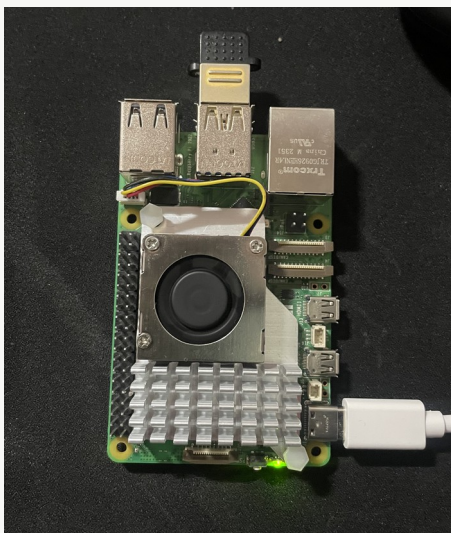
- Үндсэн сервер апп (Main Server) хэрэглэгчийн төхөөрөмж дээр ажиллана
- Файлын бодит өгөгдөл local filesystem дээр хадгалагдана
- PostgreSQL нь хэрэглэгч, folder/file metadata, permission, session мэдээллийг хадгална
- Дамжуулагч сервер (Relay Server) нь зөвхөн гадаад сүлжээний холболтыг зуучилна
- Angular web апп болон SwiftUI iOS апп нэг backend API ашиглана





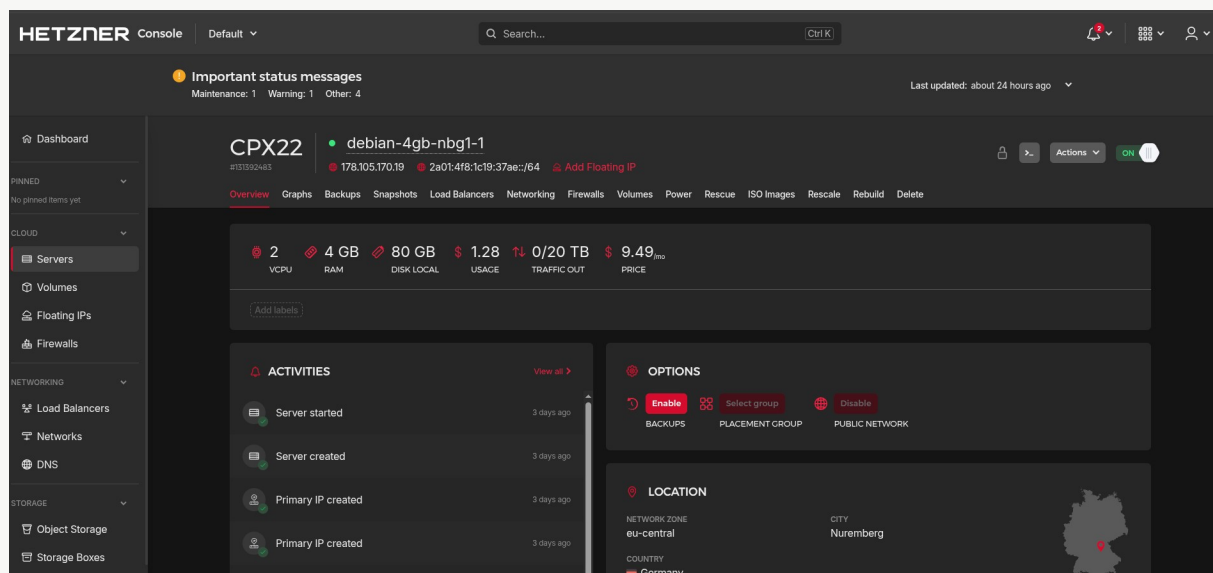
Бодит орчин

- Raspberry Pi 5 дээр үндсэн сервер ба PostgreSQL ажилласан
- Hetzner VPS дээр Rust relay server болон Caddy reverse proxy ажилласан
- iPhone 12 mini дээр iOS апп development build хэлбэрээр туршсан



Туршсан үндсэн урсгалууд

- Нэвтрэлт, файл байршуулах, татах
- Хавтас үүсгэх, нэр өөрчлөх, устгах/сэргээх
- Одлох, хуваалцах, эрх шалгах
- LAN болон relay холболтоор ажиллах



Demo flow

- 1) **Админ тохиргооны хэсэг**
- 2) **Нэвтрэх хэсэг**
- 3) **Файл оруулах, хавтас үүсгэх, нөөц одлох**
- 4) **Хэрэглэгч үүсгэх**
- 5) **Хэрэглэгчид файл болон хавтас хуваалцах**
- 6) **Мобайл апп (LAN, Relay server)**

Хэрэглэгч өөрийн өгөгдлийг өөрийн төхөөрөмж дээр хадгалж, веб болон мобайл аппликейшнээр дамжуулан дотоод болон алсын сүлжээнээс хандах боломжтой хувийн үүлэн хадгалалтын системийг боловсруулж хэрэгжүүлэв. Системийн үндсэн бүрэлдэхүүн болох **үндсэн сервер, дамжуулах сервер, веб аппликейшн** болон **iOS аппликейшнийг** хөгжүүлж, тэдгээрийн хоорондын харилцааг бодит орчинд туршив. Файл, хавтас, хэрэглэгч, нэвтрэлт болон хандалтын эрхийн мэдээллийг **PostgreSQL metadata**-гаар удирдаж, бодит файлуудыг төхөөрөмжийн **файл системд** хадгалах байдлаар зохион байгуулав. Мөн дотоод сүлжээнд шууд хандах LAN-first зарчим болон алсын сүлжээнээс relay server-ээр дамжин хандах шийдлийг хэрэгжүүлж, системийг **Raspberry Pi** болон **VPS** орчинд туршсан.

Цаашид хөгжүүлэх боломж

- End-to-end encryption-ийн бүрэн хэрэгжилт
- Олон хэрэглэгчийн ачааллын туршилт
- Дамжуулагч серверийн horizontal scaling хийх боломж



МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН
ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

MONGOLIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Q&A

Анхаарал тавьсанд баярлалаа



[1] Threadgold Consulting. Personal Cloud Storage Usage report, 2025.

[2] Hildebrand D., Serenyi D. Colossus under the hood: Google's scalable storage system, 2021.

[3] Nextcloud. Nextcloud Files – Open source file sync and share platform, 2026.

[4] Nextcloud GmbH. Nextcloud Architecture Whitepaper, 2018.

[7] ownCloud. Architecture and Concepts of Infinite Scale, 2026.

[8] ownCloud. Security Aspects of Infinite Scale, 2026.

[10] Rust. The Rust Programming Language, 2026.

[11] PostgreSQL Global Development Group. About PostgreSQL, 2026.